معادلات الإتزان وثابت الإتزان {Kc}

ثابت الإتزان (Kc)

حاصل ضرب تراكيز المواد الناتجة مقسوماً على حاصل ضرب تراكيز المواد المتفاعلة وتكون مرفوعة لأس يساوي عدد المولات في معادلة موزونة.

معادلة الإتزان

علاقة تربط ثابت الإتزان بتراكيز المواد المتفاعلة والناتجة ومعاملات التناسب الكيميائي للمعادلة.

$mA + nB \rightleftharpoons pC + qD$

تركيز المادة الناتجة D

$$K_c = \frac{[C]^p\,[D]^q}{[A]^m\,[B]^n}$$

عدد مولات المادة الناتجة D

عدد مولات المادة المتفاعلة B

تركيز المادة المتفاعلة B

ملاحظات مهمة:

1_ يجب أن يكون تفاعل متجانس {إما محاليل جميعها أو غازات}:

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$$

2_ يتم تجاهل المواد الصلبة لأن تراكيزها تبقى ثابتة حتى إذا كانت كبيرة:

$$Ag^+(aq) + Fe^{2+}(aq) \rightleftharpoons Ag(s) + Fe^{3+}(aq)$$

تكون معادلة ثابت الاتزان:

$$K_c = \frac{[Fe^{3+}(aq)]}{[Ag^+(aq)][Fe^{2+}(aq)]}$$

3_ لا تتضمن معادلة ثابت الإتزان الماء في حال استخدامه كمذيب في التفاعل لأنه تركيزه يظل ثابتاً.

حساب الإتزان:

1. اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة.
2. اكتب المعلومات المتعلقة بالتراكيز المعطاة تحت كل مادة متفاعلة وناتجة.
3. استنتج التراكيز عند الإتزان.
4. اكتب معادلة االتزان.
5. استبدل تراكيز االتزان في المعادلة بقيمها العددية، لحساب {Kc}.

العوامل المؤثرة	نوع التغير		التأثير على حالة الاتزان	التأثير على قيمة (K_c)
التركيز	الزيادة	المواد المتفاعلة	ينزاح في الاتجاه الأمامي (اليمين)	تبقى قيمته ثابتة لا تتغير
		المواد الناتجة	ينزاح في الاتجاه العكسي (اليسار)	
	النقصان	المواد المتفاعلة	ينزاح في الاتجاه العكسي (اليسار)	
		المواد الناتجة	ينزاح في الاتجاه الأمامي (اليمين)	
درجة الحرارة	الزيادة	طارد	ينزاح في الاتجاه العكسي (اليسار)	تقل قيمته
		ماص	ينزاح في الاتجاه الأمامي (اليمين)	تزداد قيمته
	النقصان	طارد	ينزاح في الاتجاه الأمامي (اليمين)	تزداد قيمته
		ماص	ينزاح في الاتجاه العكسي (اليسار)	تقل قيمته
الضغط	الزيادة		ينزاح في اتجاه تقليل عدد مولات الغازات	تبقى قيمته ثابتة لا تتغير
	النقصان		ينزاح في اتجاه زيادة مولات الغازات	
العامل الحفاز			لا يتأثر	تبقى قيمته ثابتة لا تتغير